

UD6 - Actividad 3. Gestión de usuarios y grupos Comandos más usuales

<https://sergi-coll.gitbook.io/sox/uf2.-sistemas-operatius-lliures-en-xarxa/uf2-introduccio>

Realiza las capturas necesarias

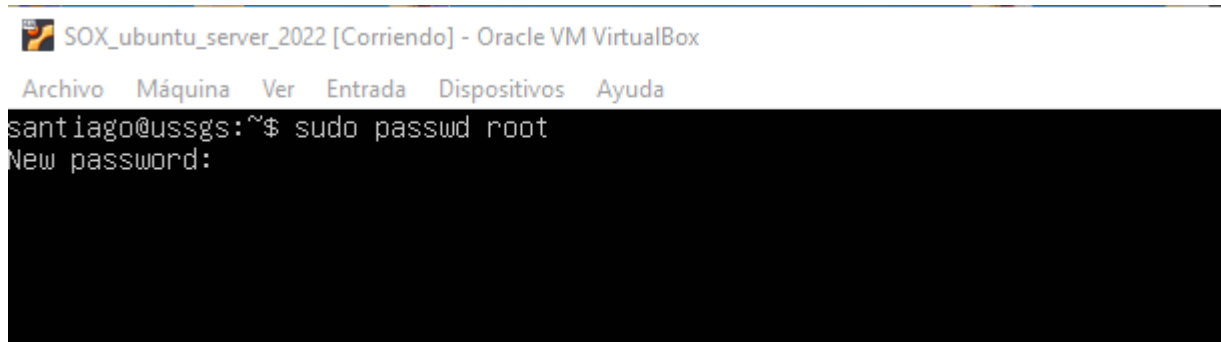
Indicar que comandos se usan para realizar las siguientes tareas.

1. Cambiar contraseña del Root

El root por defecto no tiene contraseña, por lo que al iniciar el comando:

sudo psswd root

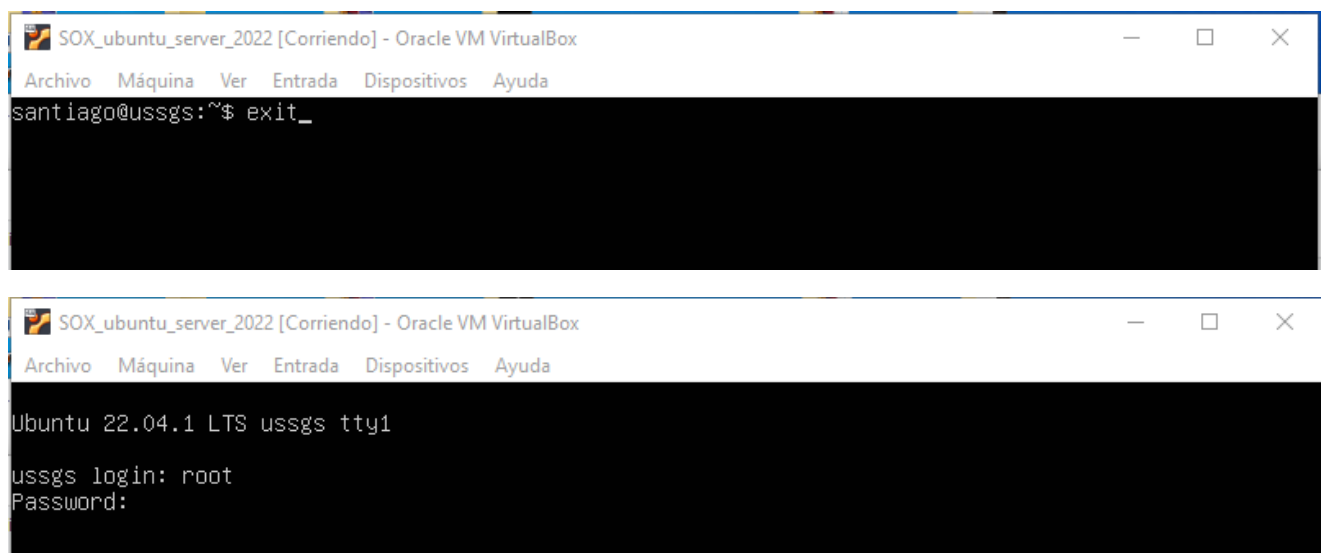
El sistema nos permite directamente introducir una contraseña.



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo psswd root
New password:
```

2. Cambiar de usuario, para que te permita ejercer de súper usuario.

Para cambiar de usuario, tenemos que cerrar la sesión activa, y volver a hacer un log. En este caso con “root”.



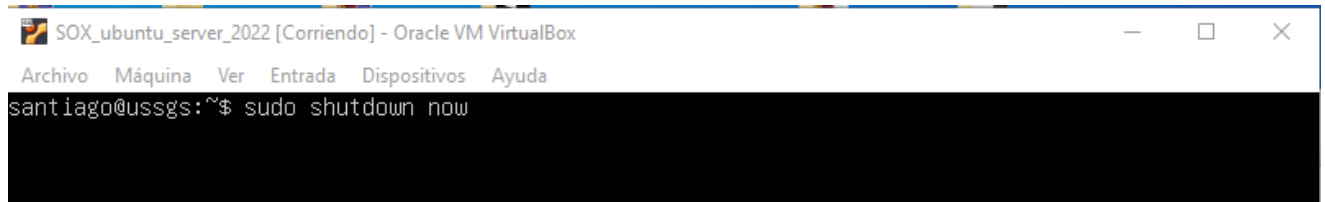
```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ exit_

Ubuntu 22.04.1 LTS ussgs tty1
ussgs login: root
Password:
```

3. Apagar equipo
4. Indicar les tres posibilidades de hacerlo

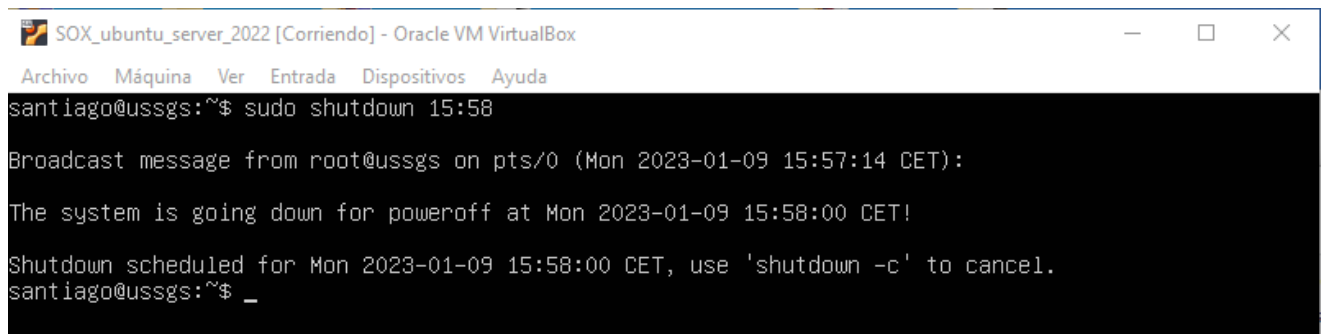
La primera es un “apagado instantaneo”; mediante:

sudo shutdown now



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo shutdown now
```

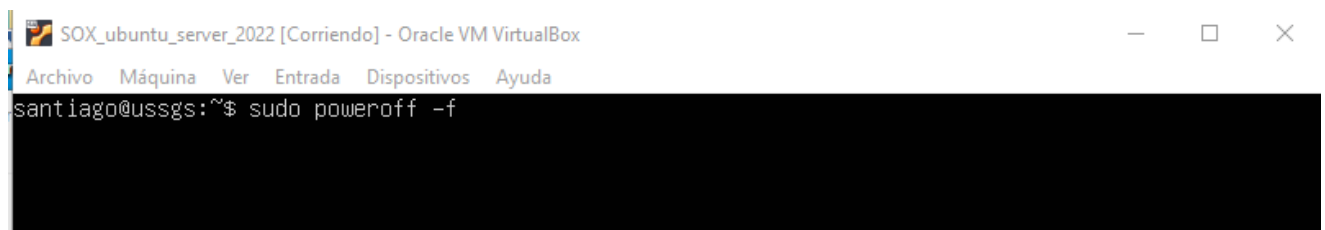
La segunda es “apagado programado” indicandole, tras el shutdown la hora exacta en la que debe apagarse la máquina. (se cancela mediante ‘shutdown -c’)



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo shutdown 15:58

Broadcast message from root@ussgs on pts/0 (Mon 2023-01-09 15:57:14 CET):
The system is going down for poweroff at Mon 2023-01-09 15:58:00 CET!
Shutdown scheduled for Mon 2023-01-09 15:58:00 CET, use 'shutdown -c' to cancel.
santiago@ussgs:~$ _
```

y el último de los métodos sería un “apagado forzado” mediante ‘poweroff -f’

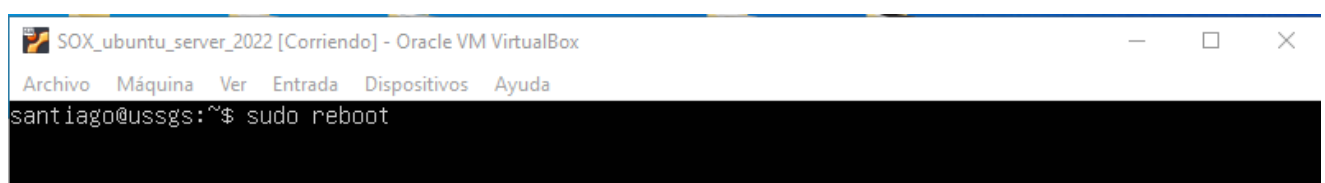


```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo poweroff -f
```

5. Reiniciar equipo

Para reiniciar el equipo solo tenemos que introducir:

sudo reboot



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo reboot
```

6. Cerrar sesión

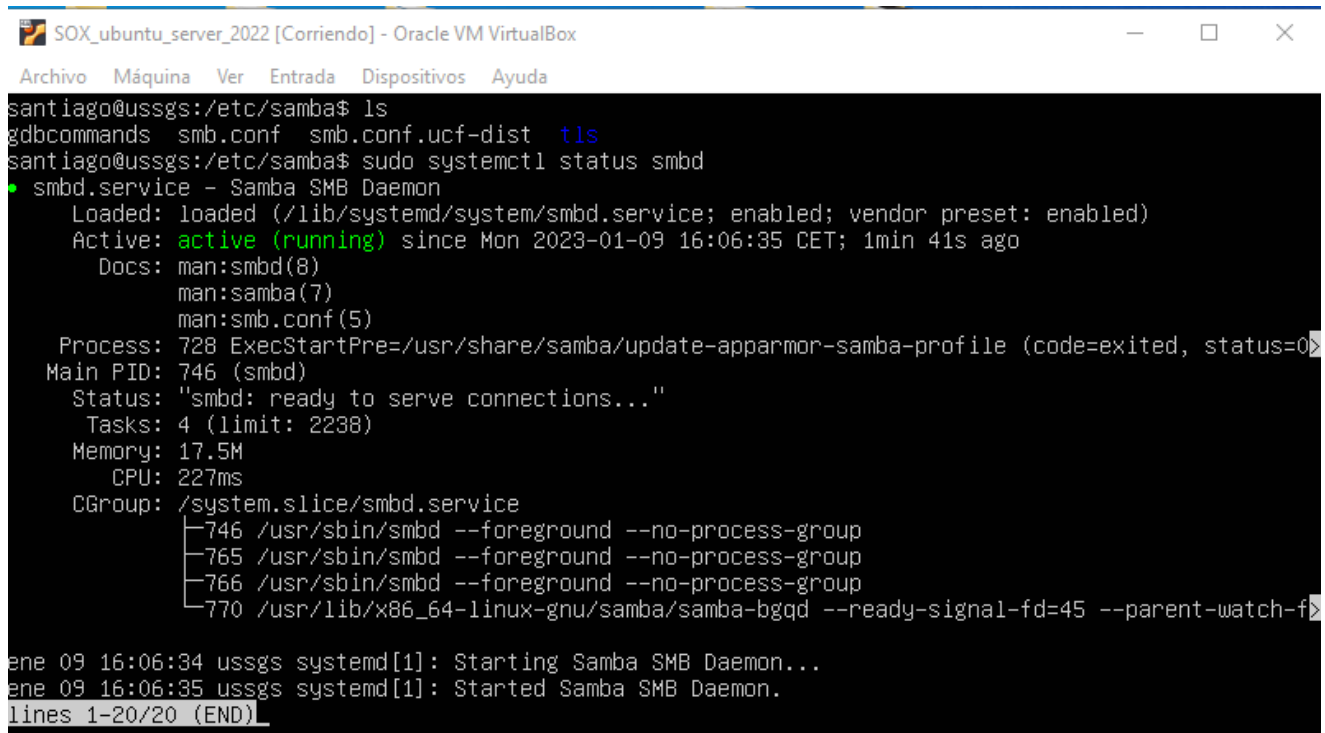
Para cerrar sesion solo tenemos que introducir en el terminal:

exit



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ exit
```

7. Instalar Openssh-server (puede ser que ya se haya instalado anteriormente)



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc/samba$ ls
gdbcommands smb.conf smb.conf.ucf-dist  tls
santiago@ussgs:/etc/samba$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-01-09 16:06:35 CET; 1min 41s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 728 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0)
 Main PID: 746 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 4 (limit: 2238)
  Memory: 17.5M
     CPU: 227ms
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           └─746 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─765 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
               └─766 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                 └─770 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/samba-bgqd --ready-signal-fd=45 --parent-watch-fd=45

ene 09 16:06:34 ussgs systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
ene 09 16:06:35 ussgs systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
lines 1-20/20 (END)
```

Ya instalado, configurado y activo.

8. Creación de usuarios con su home, grupo, uid y shell

(adduser y addgroup añaden usuarios y grupos al sistema)

```
$ sudo adduser [nombre de usuario] -home [ruta del home]
-ingroup [nombre de grupo] -uid [el ID que queramos] -shell
[ruta del
shell que queramos]
```

* crear el usuario maria, el usuario jorge y tu nombre y primera letra del apellido. Rellena tu usuario con tus datos. Visualizar los usuarios creados.

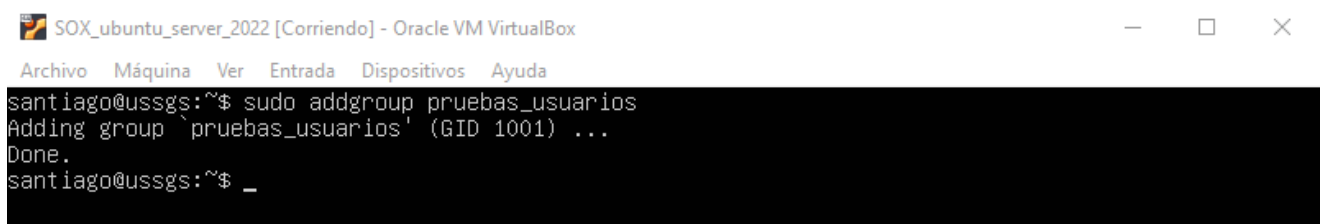
El nombre siempre en minúscula , sino, dará error

Primero creo el “home” de los usuarios de este ejercicio:

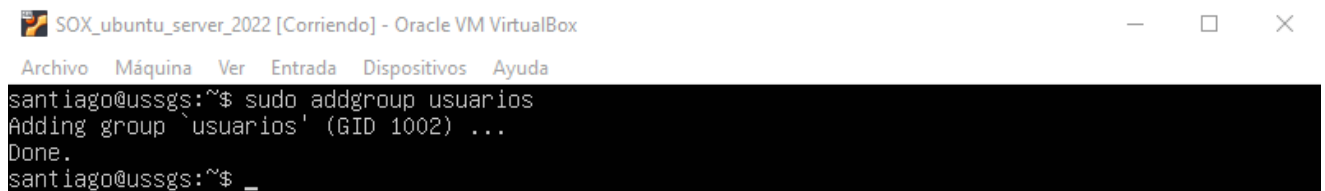


```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~/usuarios_ejercicio$ pwd
/home/santiago/usuarios_ejercicio
santiago@ussgs:~/usuarios_ejercicio$ _
```

Después creó el “grupo” para los usuarios de este ejercicio:

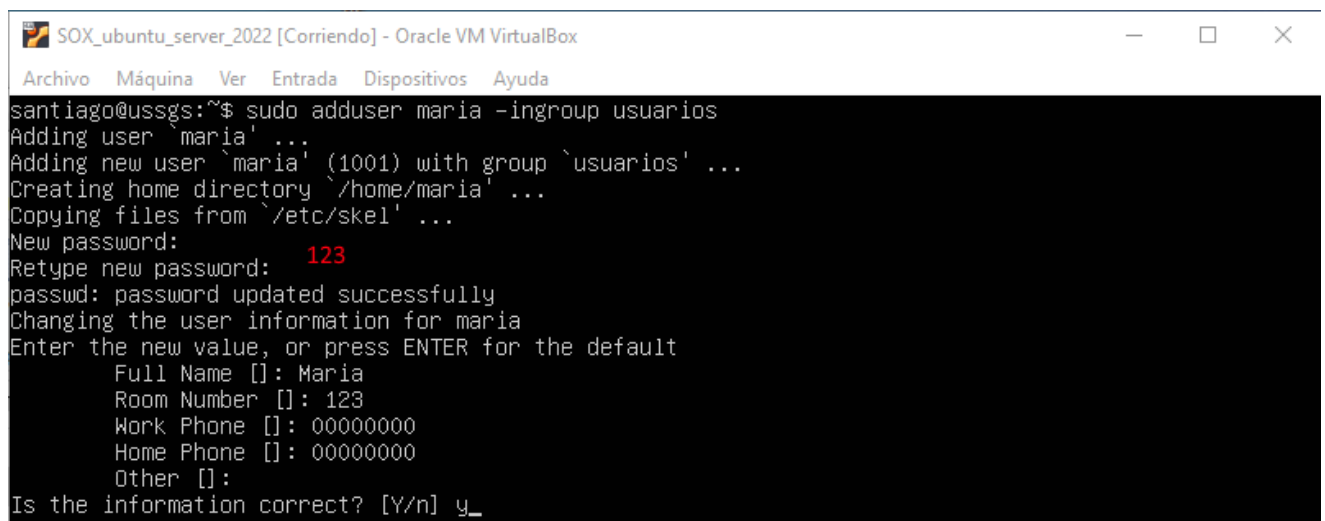


```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo addgroup pruebas_usuarios
Adding group `pruebas_usuarios' (GID 1001) ...
Done.
santiago@ussgs:~$ _
```



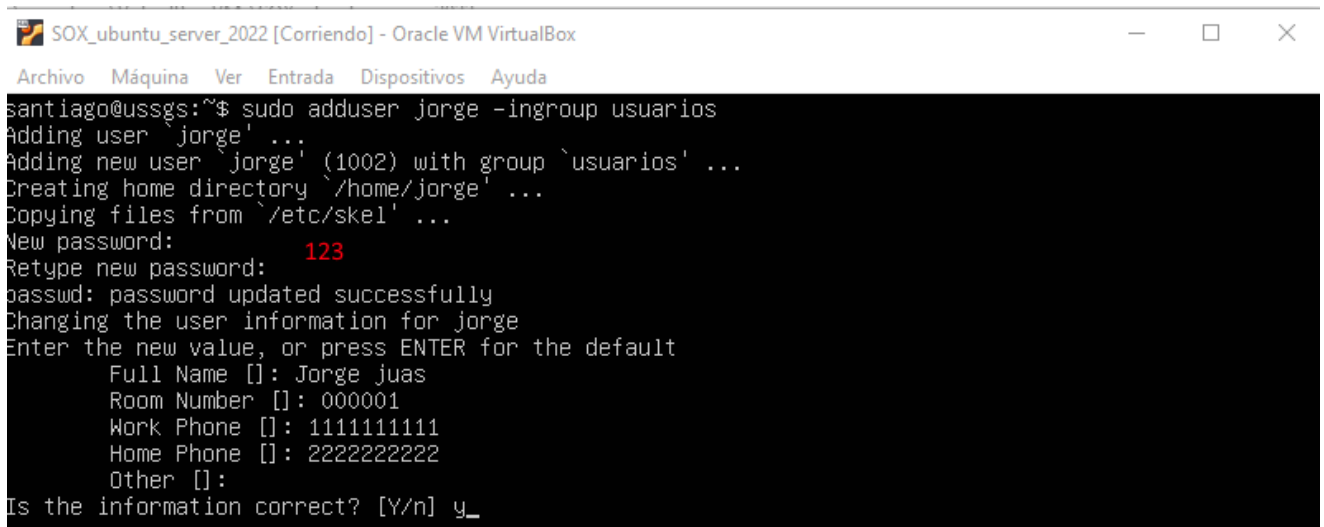
```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo addgroup usuarios
Adding group `usuarios' (GID 1002) ...
Done.
santiago@ussgs:~$ _
```

Creación del usuario “maria”:



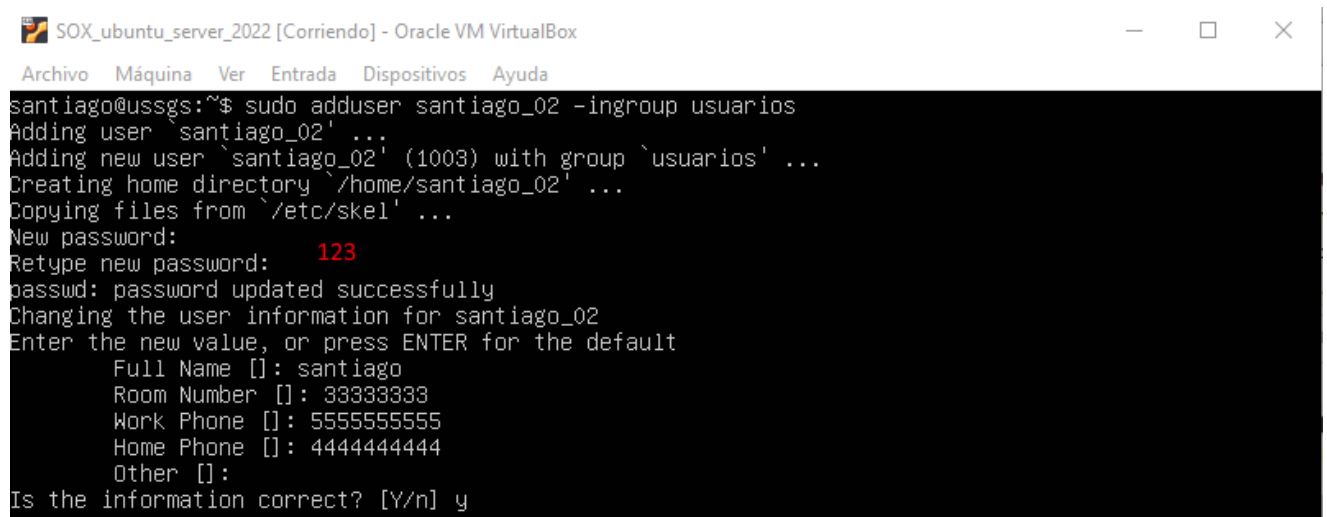
```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo adduser maria -ingroup usuarios
Adding user `maria' ...
Adding new user `maria' (1001) with group `usuarios' ...
Creating home directory `/home/maria' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password: 123
passwd: password updated successfully
Changing the user information for maria
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Maria
  Room Number []: 123
  Work Phone []: 00000000
  Home Phone []: 00000000
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y_
```

Creación del usuario “jorge”:



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo adduser jorge -ingroup usuarios
Adding user `jorge' ...
Adding new user `jorge' (1002) with group `usuarios' ...
Creating home directory `/home/jorge' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password: 123
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for jorge
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Jorge juas
  Room Number []: 000001
  Work Phone []: 1111111111
  Home Phone []: 2222222222
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y_
```

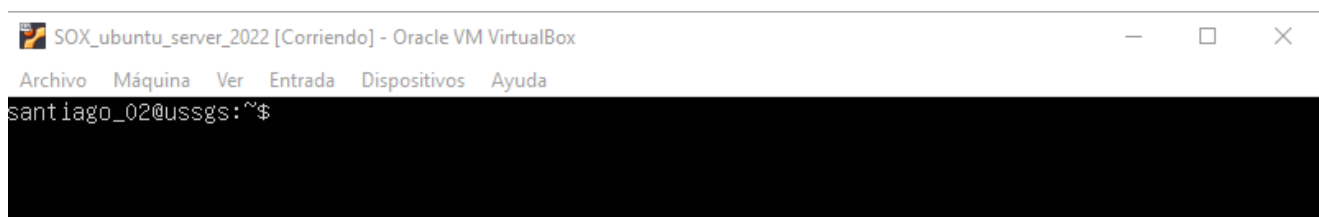
Creación del usuario “santiago_02”



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo adduser santiago_02 -ingroup usuarios
Adding user `santiago_02' ...
Adding new user `santiago_02' (1003) with group `usuarios' ...
Creating home directory `/home/santiago_02' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password: 123
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for santiago_02
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: santiago
  Room Number []: 33333333
  Work Phone []: 5555555555
  Home Phone []: 4444444444
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

9. Iniciar sesión con el usuario tu usuario y crear el usuario pedro usuario con su home, grupo, uid y shell
comprobar que se ha creado

Iniciar sesión con tu usuario (santiago_02):



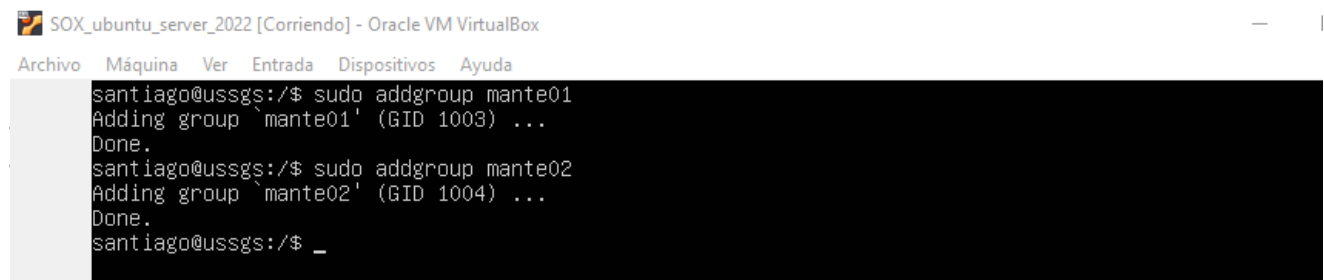
```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago_02@ussgs:~$
```

crear usuario pedro:



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/home$ ls
jorge lost+found maria pedro santiago santiago_02
santiago@ussgs:/home$ id pedro
uid=1004(pedro) gid=1002(usuarios) groups=1002(usuarios)
santiago@ussgs:/home$
```

10.Crear Grupos mante01, mante02.



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/$ sudo addgroup mante01
Adding group `mante01' (GID 1003) ...
Done.
santiago@ussgs:/$ sudo addgroup mante02
Adding group `mante02' (GID 1004) ...
Done.
santiago@ussgs:/$ _
```

13.Con el comando siguiente veremos el ID del usuario pedro recién creado



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/$ id pedro
uid=1004(pedro) gid=1002(usuarios) groups=1002(usuarios)
santiago@ussgs:/$
```

14.Ejercicio mante

Crear grupo **mante03**, **mantenimiento**, **mante05**,**mante06** con el comando siguiente

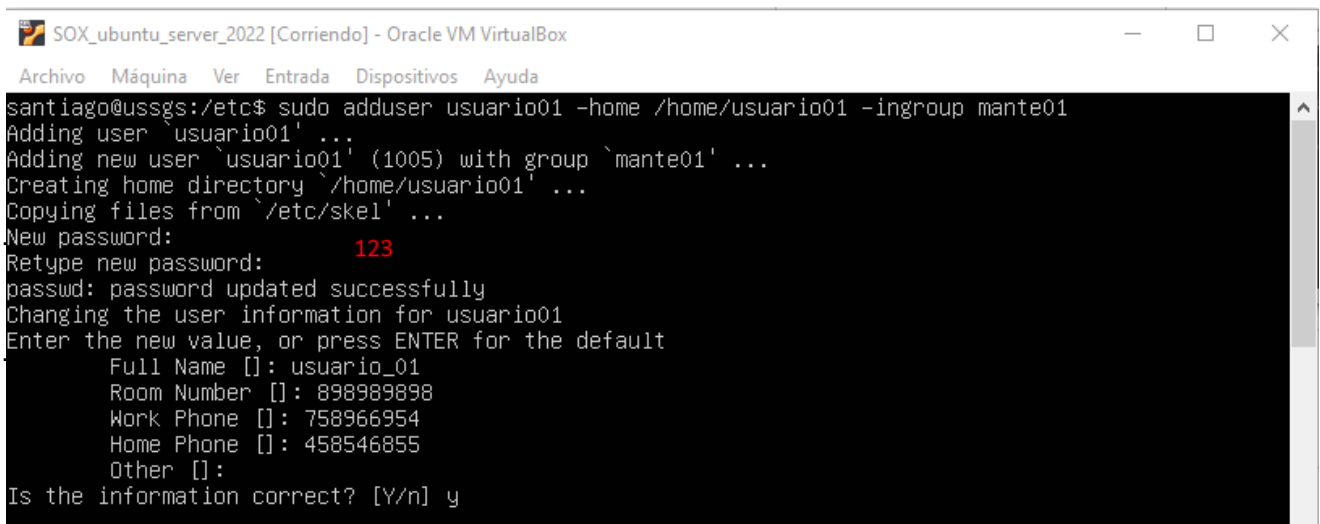


```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ sudo addgroup mante03
Adding group `mante03' (GID 1005) ...
Done.
santiago@ussgs:/etc$ sudo addgroup mantenimiento
Adding group `mantenimiento' (GID 1006) ...
Done.
santiago@ussgs:/etc$ sudo addgroup mante05
Adding group `mante05' (GID 1007) ...
Done.
santiago@ussgs:/etc$ sudo addgroup mante06
Adding group `mante06' (GID 1008) ...
Done.
santiago@ussgs:/etc$ cat group | grep mante*
mante01:x:1003:
mante02:x:1004:
mante03:x:1005:
mantenimiento:x:1006:
mante05:x:1007:
mante06:x:1008:
```

15. Crear usuario usuario01 con su home, grupo mante01, grupo, uid y shell

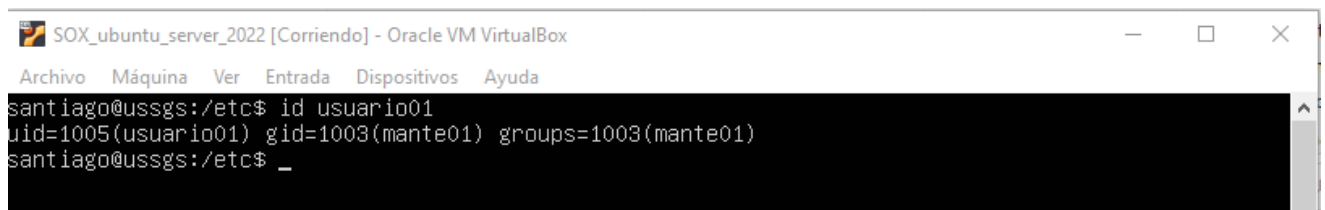
confirmar que se ha creado correctamente

```
sudo adduser [nombre de usuario] -home [ruta del home]
-ingroup [nombre de grupo] -uid [el ID que queramos] -shell
[ruta del
shell que queramos]
```



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ sudo adduser usuario01 -home /home/usuario01 -ingroup mante01
Adding user `usuario01' ...
Adding new user `usuario01' (1005) with group `mante01' ...
Creating home directory `/home/usuario01' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password: 123
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuario01
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: usuario_01
   Room Number []: 898989898
   Work Phone []: 758966954
   Home Phone []: 458546855
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

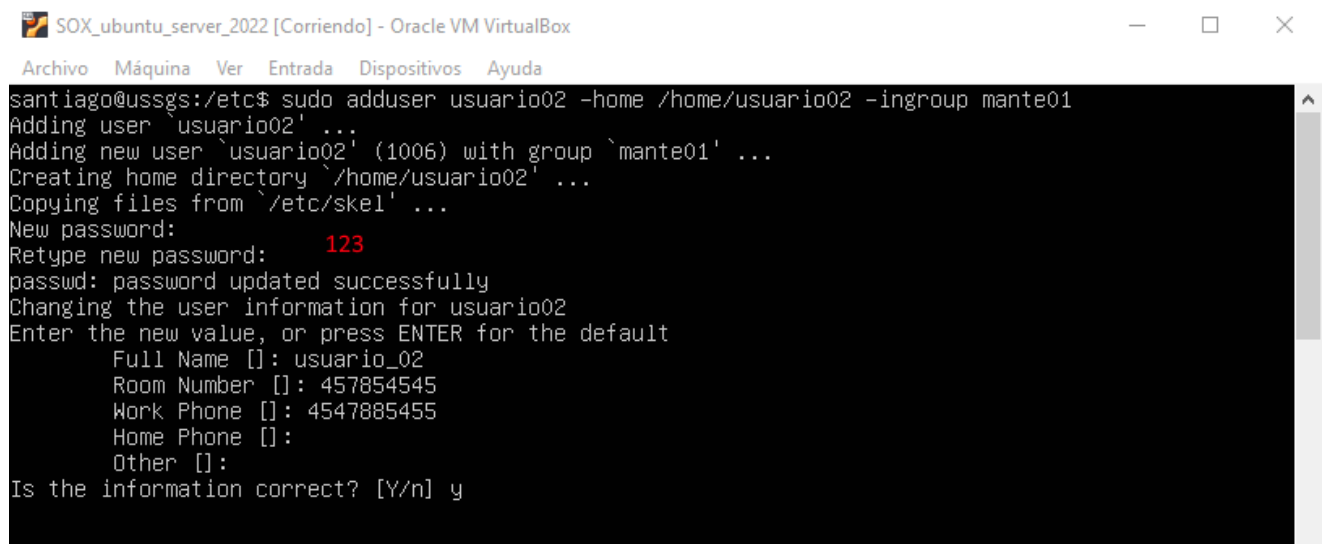
Confirmacion:



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ id usuario01
uid=1005(usuario01) gid=1003(mante01) groups=1003(mante01)
santiago@ussgs:/etc$ _
```

16. Crear usuario usuario02 con su home, grupo mante01, uid y shell

```
$ sudo adduser [nombre de usuario] -home [ruta del home] -ingroup [nombre de grupo]
-uid [el ID que queramos] -shell [ruta del shell que queramos]
```



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ sudo adduser usuario02 -home /home/usuario02 -ingroup mante01
Adding user `usuario02' ...
Adding new user `usuario02' (1006) with group `mante01' ...
Creating home directory `/home/usuario02' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password: 123
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuario02
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: usuario_02
   Room Number []: 457854545
   Work Phone []: 4547885455
   Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

17. Crear usuario **usuario04** con su home, grupo **mante04**, uid y shell

\$ sudo adduser [nombre de usuario] -home [ruta del home] -ingroup [nombre de grupo]
-uid [el ID que queramos] -shell [ruta del shell que queramos]

Primero creamos el grupo 'mante04':

```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo addgroup mante04
Adding group `mante04' (GID 1009) ...
Done.
santiago@ussgs:~$ _
```

Después el usuario siguiendo las instrucciones del ejercicio:

```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo adduser usuario04 -home /home/usuario04 -ingroup mante04
Adding user `usuario04' ...
Adding new user `usuario04' (1007) with group `mante04' ...
Creating home directory `/home/usuario04' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password: 123
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuario04
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: usuario04
   Room Number []: 123454545
   Work Phone []: 321454545
   Home Phone []:
   Other []:
Is the information correct? [Y/n] y_
```

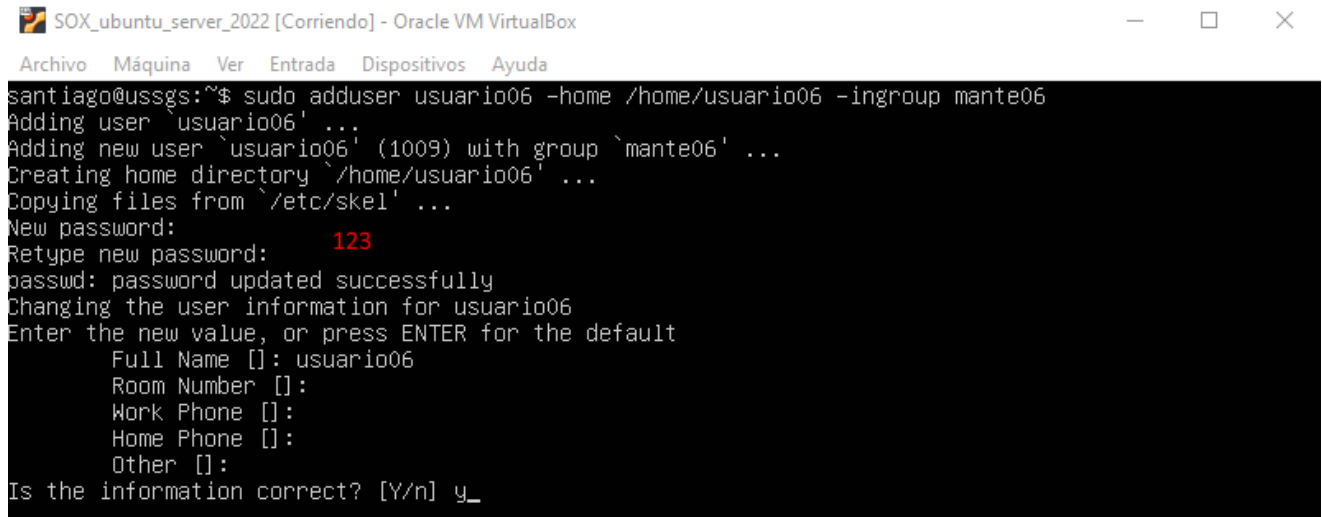
18. Crear usuario **usuario05** con su home, grupo **admin**, uid y shell (si no existe el grupo, se ha de crear)

Crear usuario **usuario06** con su home, grupo **admin**, uid y shell

```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo adduser usuario05 -home /home/usuario05 -ingroup mante05
Adding user `usuario05' ...
Adding new user `usuario05' (1008) with group `mante05' ...
Creating home directory `/home/usuario05' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password: 123
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuario05
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: usuario05
   Room Number []:
   Work Phone []:
   Home Phone []:
   Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```


18.Crear usuario usuario05 con su home, grupo admin, uid y shell (si no existe el grupo, se ha de crear)

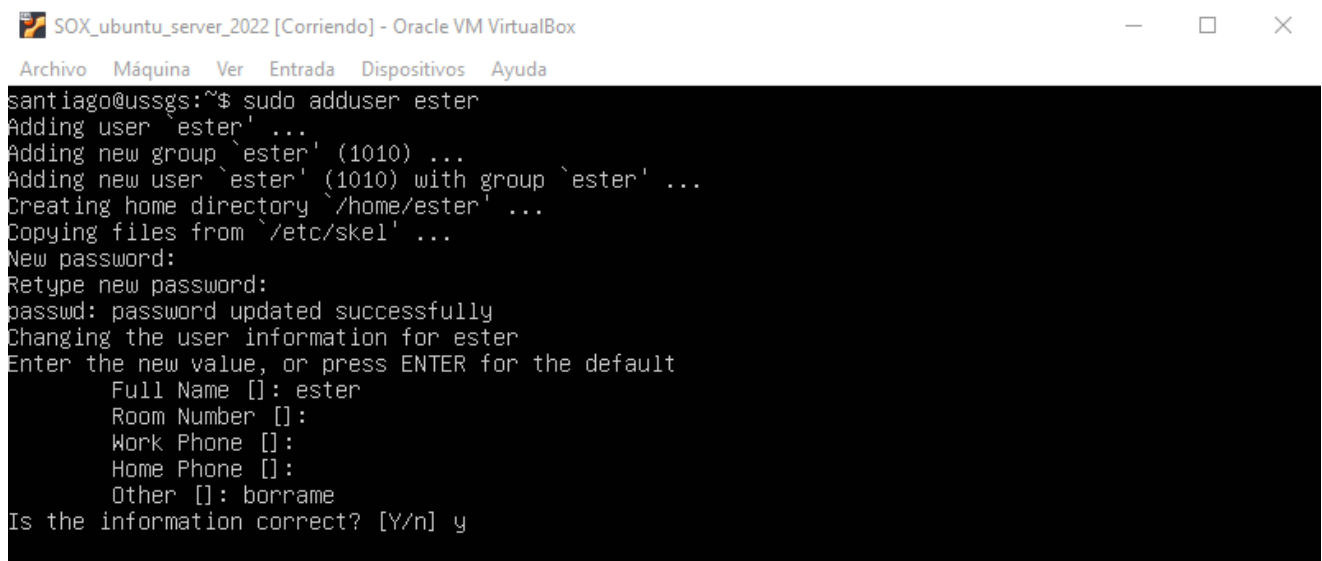
Crear usuario **usuario06** con su home, grupo admin, uid y shell



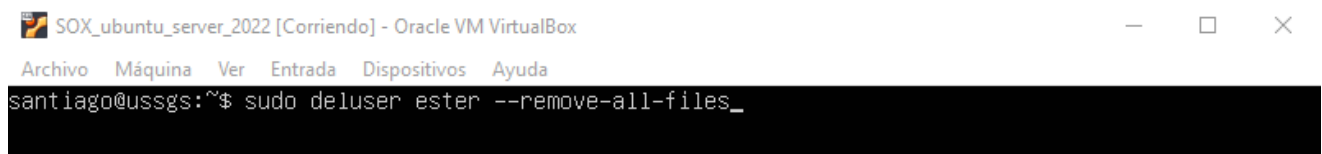
```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo adduser usuario06 -home /home/usuario06 -ingroup mante06
Adding user 'usuario06' ...
Adding new user 'usuario06' (1009) with group 'mante06' ...
Creating home directory '/home/usuario06' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password: 123
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuario06
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: usuario06
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y_
```

19.Borrar todos los datos de un usuario Ester

crear un usuario para probar Ester, para posteriormente borrar el usuario.



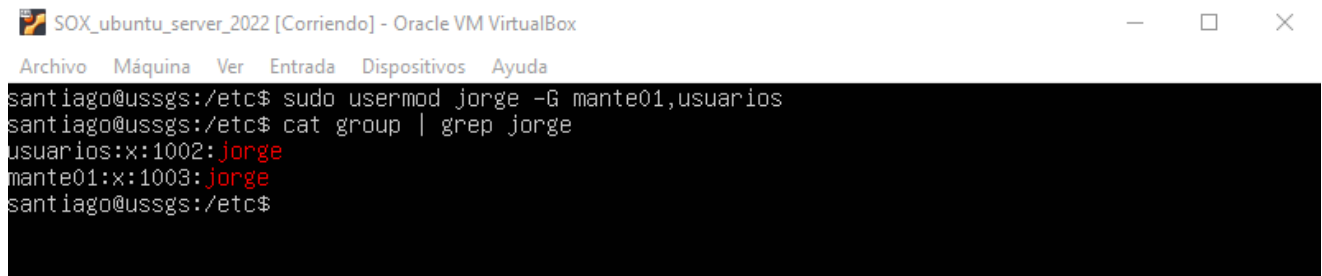
```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo adduser ester
Adding user 'ester' ...
Adding new group 'ester' (1010) ...
Adding new user 'ester' (1010) with group 'ester' ...
Creating home directory '/home/ester' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ester
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: ester
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []: borrame
Is the information correct? [Y/n] y
```



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo deluser ester --remove-all-files_
```

20.Comando “usermod”

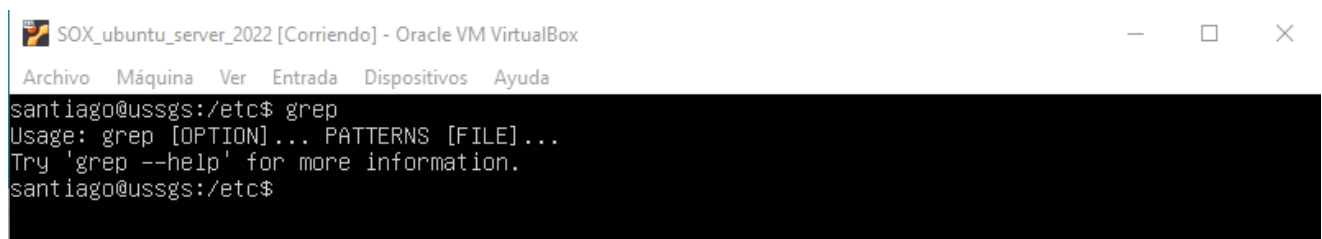
modificar un usuario ya creado para hacer las pruebas



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ sudo usermod jorge -G mante01,usuarios
santiago@ussgs:/etc$ cat group | grep jorge
usuarios:x:1002:jorge
mante01:x:1003:jorge
santiago@ussgs:/etc$
```

En este caso hemos modificado al usuario ‘jorge’ añadiéndole a los grupos mante01 y usuarios.

21.Si ejecutamos el comando siguiente sin instrucciones nos sale el panel con las ayudas



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ grep
Usage: grep [OPTION]... PATTERNS [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.
santiago@ussgs:/etc$
```

He visualizado la información del comando ‘grep’.

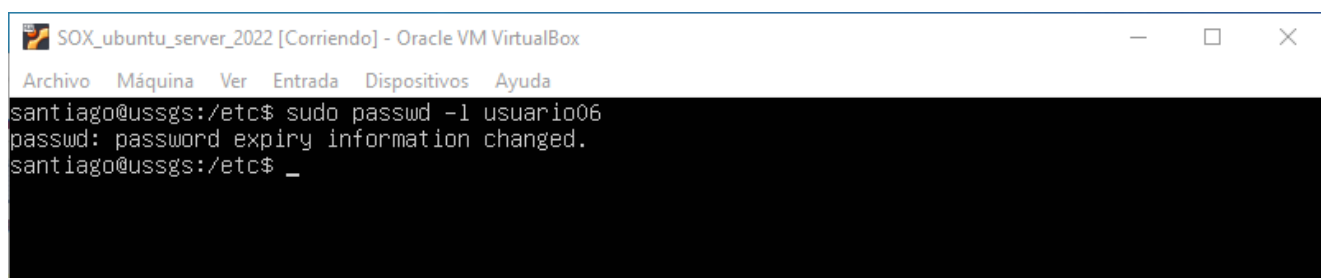
22.Bloquear y desbloquear usuario usuario06

Existen 3 métodos de bloqueo de un usuario en linux. En verdad este bloqueo afecta a la posibilidad que dicho usuario realice login.

Método 01: `sudo passwd -l usuario`

Método 02: `usermod -L usuario`

Método 03: `chage -E 1 usuario` (en este caso estaríamos indicando tras 1 día de inactividad)



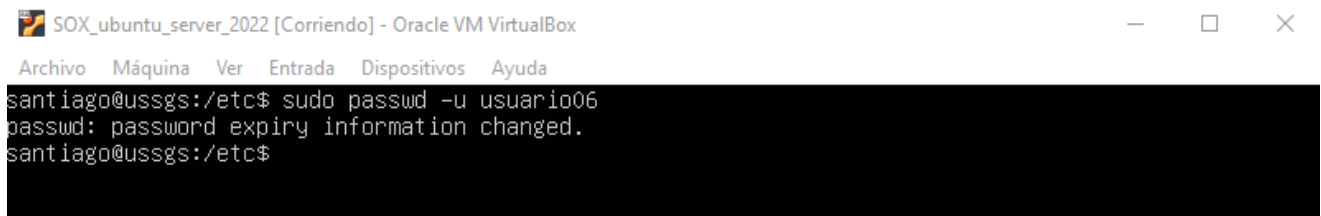
```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ sudo passwd -l usuario06
passwd: password expiry information changed.
santiago@ussgs:/etc$ _
```

23. Con el comando siguiente lo desbloqueamos

Método 01: `sudo passwd -u usuario`

Método 02: `usermod -U usuario`

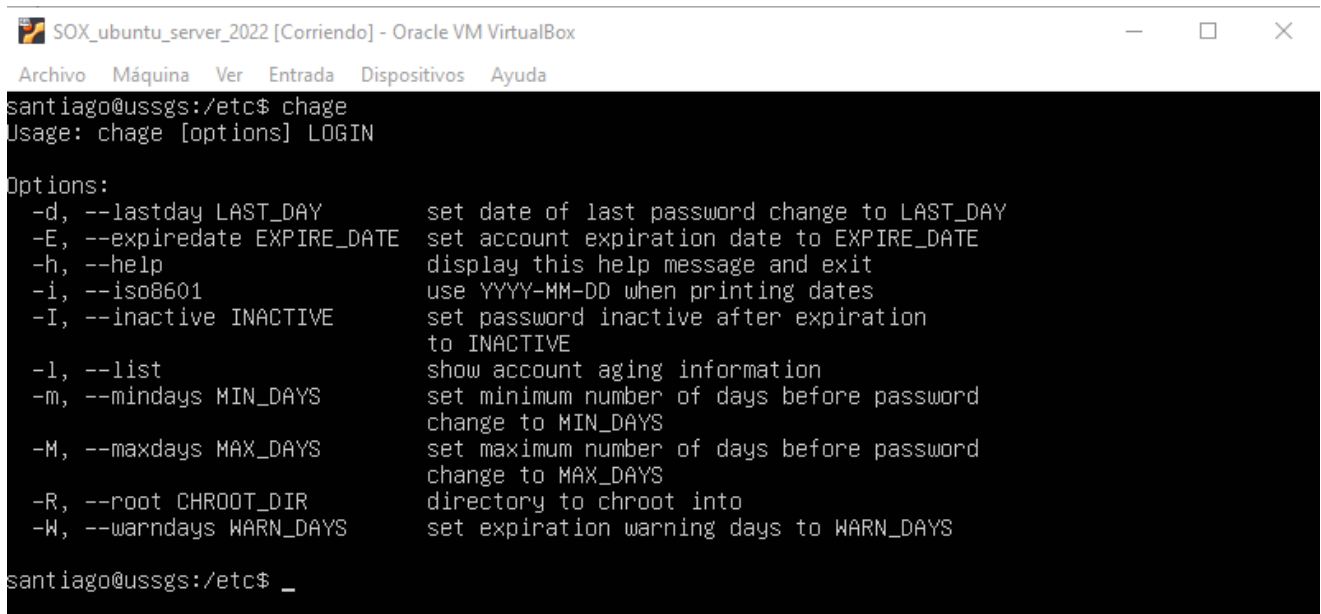
Método 03: `chage E -1 usuario`



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ sudo passwd -u usuario06
passwd: password expiry information changed.
santiago@ussgs:/etc$
```

24. Comando “chage”

a) Poner el comando chage sin nada más visualiza la ayuda

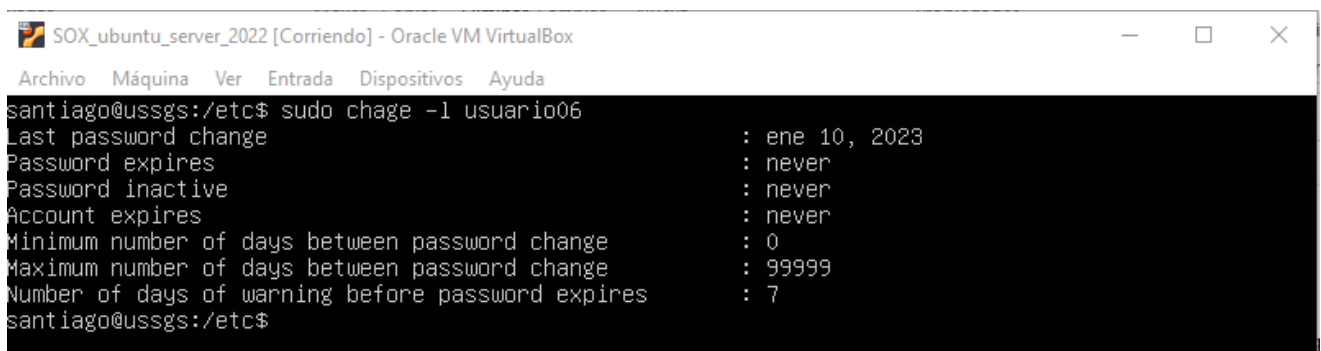


```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ chage
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY      set date of last password change to LAST_DAY
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -h, --help                  display this help message and exit
  -i, --iso8601               use YYYY-MM-DD when printing dates
  -I, --inactive INACTIVE     set password inactive after expiration
                              to INACTIVE
  -l, --list                  show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS      set minimum number of days before password
                              change to MIN_DAYS
  -M, --maxdays MAX_DAYS     set maximum number of days before password
                              change to MAX_DAYS
  -R, --root CHROOT_DIR       directory to chroot into
  -W, --warndays WARN_DAYS    set expiration warning days to WARN_DAYS

santiago@ussgs:/etc$ _
```

b) si ponemos el comando siguiente se puede ver la configuración de la sesión #
`chage -l usuario06`



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ sudo chage -l usuario06
Last password change           : ene 10, 2023
Password expires                : never
Password inactive              : never
Account expires                : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 99999
Number of days of warning before password expires : 7
santiago@ussgs:/etc$
```

24.Comando “chage”

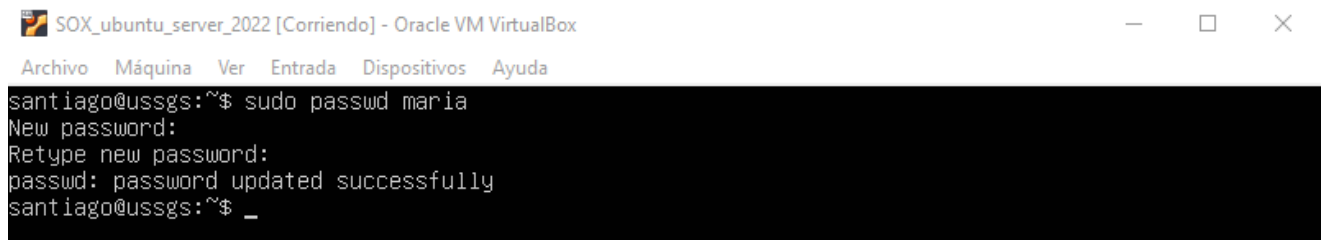
- c) si le ponemos -M y un número [nombre de usuario] se puede establecer el maximo de dias que tiene vigencia una contraseña
- ```
chage -M 60 usuario06
```



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
santiago@ussgs:/etc$ sudo chage -M 60 usuario06
santiago@ussgs:/etc$ sudo chage -l usuario06
Last password change : ene 10, 2023
Password expires : mar 11, 2023
Password inactive : never
Account expires : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 60
Number of days of warning before password expires : 7
santiago@ussgs:/etc$
```

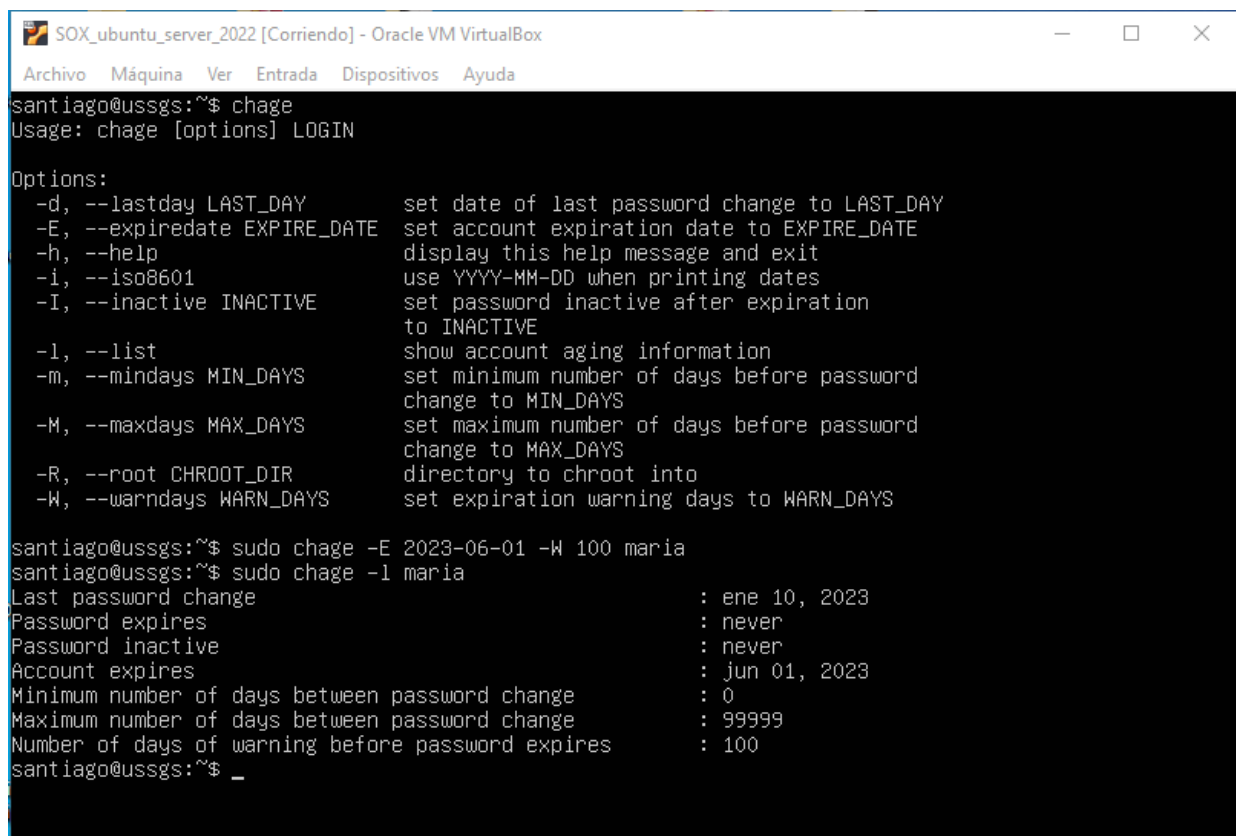
## 25.Comando “passwd”

- a) Cambiar la contraseña de maria



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo passwd maria
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
santiago@ussgs:~$ _
```

- b) con el comando siguiente establecemos la expiración, el dia de alerta



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
santiago@ussgs:~$ chage
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
 -d, --lastday LAST_DAY set date of last password change to LAST_DAY
 -E, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
 -h, --help display this help message and exit
 -i, --iso8601 use YYYY-MM-DD when printing dates
 -I, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration
 to INACTIVE
 -l, --list show account aging information
 -m, --mindays MIN_DAYS set minimum number of days before password
 change to MIN_DAYS
 -M, --maxdays MAX_DAYS set maximum number of days before password
 change to MAX_DAYS
 -R, --root CHROOT_DIR directory to chroot into
 -W, --warndays WARN_DAYS set expiration warning days to WARN_DAYS

santiago@ussgs:~$ sudo chage -E 2023-06-01 -W 100 maria
santiago@ussgs:~$ sudo chage -l maria
Last password change : ene 10, 2023
Password expires : never
Password inactive : never
Account expires : jun 01, 2023
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 99999
Number of days of warning before password expires : 100
santiago@ussgs:~$ _
```

## 25.Comando “passwd”

c) con el comando siguiente vemos la configuración de la contraseña

```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo passwd maria -S
maria P 01/10/2023 0 99999 30 -1
santiago@ussgs:~$ _
```

**sudo passwd [usuario] -S**

## 26.Borrar un grupo

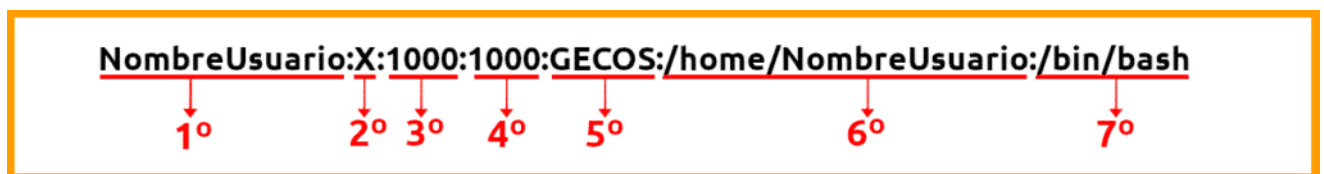
- Creamos un grupo ventas con el comando siguiente  
**Sudo addgroup ventas**
- Con el comando siguiente se puede borrar el grupo  
**Sudo delgroup ventas**

```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo addgroup ventas
Adding group `ventas' (GID 1010) ...
Done.
santiago@ussgs:~$ sudo delgroup ventas
Removing group `ventas' ...
Done.
santiago@ussgs:~$ _
```

## 27.Archivo “passwd”

**/etc/passwd**

Este archivo contiene información sobre el inicio de sesión de los usuarios registrados en el sistema. Se puede visualizar con CAT, o incluso modificar mediante NANO.



- 1 : Es el nombre del usuario (empleado en el login)
- 2: Esta X indica que el password del usuario está cifrado en el archivo Shadow
- 3: ID de usuario (UID), es una cifra de cuatro dígitos que no se puede “reutilizar”.
- 4:ID de grupo (GID), es una cifra de cuatro dígitos que identifica al grupo principal al que pertenece.
- 5:Información complementaria.

6: nombre y ubicación del home del usuario, si no existe su directorio será '/'

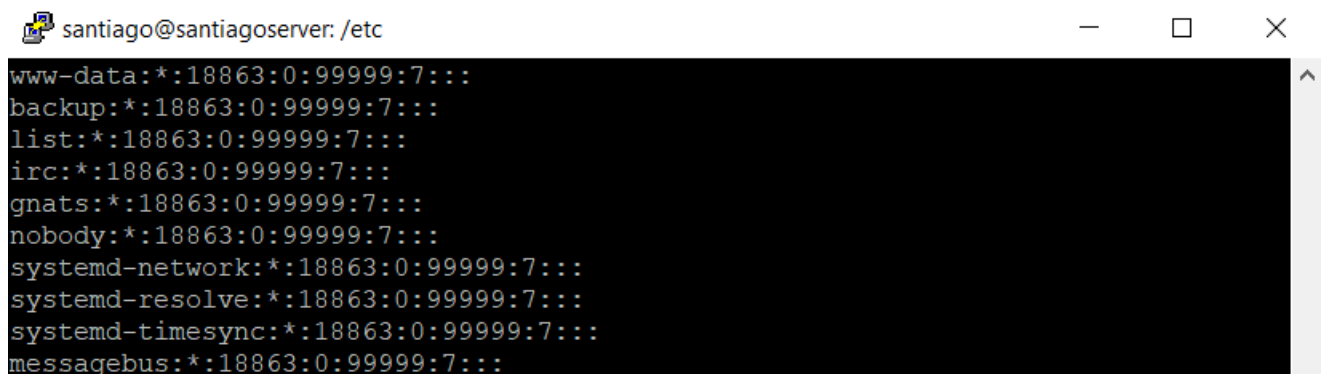
7: Ruta absoluta del shell, si se establece en '/sbin/nologin' el usuario no podrá hacer login en el sistema.

## 28. Archivo "shadow"

Contiene las contraseñas cifradas de los usuarios junto a otras informaciones, como por ejemplo la última fecha en que se va a cambiar la contraseña.

### /etc/shadow

Solamente el usuario root tiene permiso de escritura. Solamente el grupo shadow.

A terminal window titled 'santiago@santigoserver: /etc' showing the contents of the /etc/shadow file. The output lists system users and their shadow entries, all with the same UID (18863) and GID (0).

```
santiago@santigoserver: /etc
www-data:*:18863:0:99999:7:::
backup:*:18863:0:99999:7:::
list:*:18863:0:99999:7:::
irc:*:18863:0:99999:7:::
gnats:*:18863:0:99999:7:::
nobody:*:18863:0:99999:7:::
systemd-network:*:18863:0:99999:7:::
systemd-resolve:*:18863:0:99999:7:::
systemd-timesync:*:18863:0:99999:7:::
messagebus:*:18863:0:99999:7:::
```

## 29. Archivo "group"

El archivo 'group' nos permite listar todos los grupos que existen en nuestro sistema linux.

### /etc/group

A terminal window titled 'santiago@santigoserver: /etc' showing the contents of the /etc/group file. The output lists system groups and their GIDs, all with the same UID (x).

```
santiago@santigoserver: /etc
users:x:100:
nogroup:x:65534:
systemd-journal:x:101:
systemd-network:x:102:
systemd-resolve:x:103:
systemd-timesync:x:104:
crontab:x:105:
messagebus:x:106:
input:x:107:
kvm:x:108:
render:x:109:
syslog:x:110:
tss:x:111:
```

**30.Prueba haz capturas e indica para qué sirve los siguientes comandos whatis, exit date, cal, history, (who, w, whoami indica la diferencia entre estos tres comandos), clear, alias, unalias, shutdown, su, uname,**

**whatis:**

Muestra una brevísima descripción del comando que le indiquemos.

```
santiago@santiagoserver: /
santiago@santiagoserver:/$ whatis chown
chown (1) - change file owner and group
santiago@santiagoserver:/$ whatis ls
ls (1) - list directory contents
santiago@santiagoserver:/$ whatis mount
mount (8) - mount a filesystem
santiago@santiagoserver:/$
```

**date:**

Muestra la fecha del momento en que se ejecuta el comando.

```
santiago@santiagoserver: ~
santiago@santiagoserver:~$ date
mar 10 ene 2023 21:15:28 UTC
santiago@santiagoserver:~$
```

**cal:**

Muestra un calendario, con el mes en vigor.

```
santiago@santiagoserver: ~
santiago@santiagoserver:~$ cal
 Enero 2023
do lu ma mi ju vi sa
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
santiago@santiagoserver:~$
```

**30. Prueba haz capturas e indica para qué sirve los siguientes comandos `whatis`, `exit`, `date`, `cal`, `history`, (`who`, `w`, `whoami` indica la diferencia entre estos tres comandos), `clear`, `alias`, `unalias`, `shutdown`, `su`, `uname`,**

**history:**

Muestra los últimos comandos ejecutados en el sistema. Originalmente no más de 100, en la máquina que emplee para concluir este ejercicio, 2000.

```
santiago@santiagoserver: ~
1977 wathis chowm
1978 wathis chown
1979 clear
1980 chown
1981 man chown
1982 whatis chown
1983 clear
```

**who:**

Nos muestra la información en referencia al usuario que está logueado en ese instante, así como la hora, la fecha y la ip desde donde se conecto (si está en ssh).

```
santiago@santiagoserver: /etc
santiago@santiagoserver:/etc$ who
santiago pts/0 2023-01-10 20:45 (192.168.0.157)
santiago@santiagoserver:/etc$
```

**w:**

Muestra información detallada en referencia al usuario que esta conectado, el consumo de recursos que está llevando a cabo (mediante porcentaje de uso de CPU y GPU) así como el tiempo que lleva de sesión.

```
santiago@santiagoserver: /etc
santiago@santiagoserver:/etc$ w
21:01:07 up 17 min, 1 user, load average: 0,00, 0,03, 0,08
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
santiago pts/0 192.168.0.157 20:45 2.00s 0.21s 0.00s w
santiago@santiagoserver:/etc$
```



**30.Prueba haz capturas e indica para qué sirve los siguientes comandos whatis, exit date, cal, history, (who, w, whoami indica la diferencia entre estos tres comandos), clear, alias, unalias, shutdown, su, uname,**

**whoami:** [solo muestra información del nombre del usuario logueado]

A terminal window titled 'santiago@santiagoserver: /' with standard window controls. The command 'whoami' is entered at the prompt 'santiago@santiagoserver:/\$', and the output 'santiago' is displayed on the next line. A green cursor is visible at the end of the second prompt line.

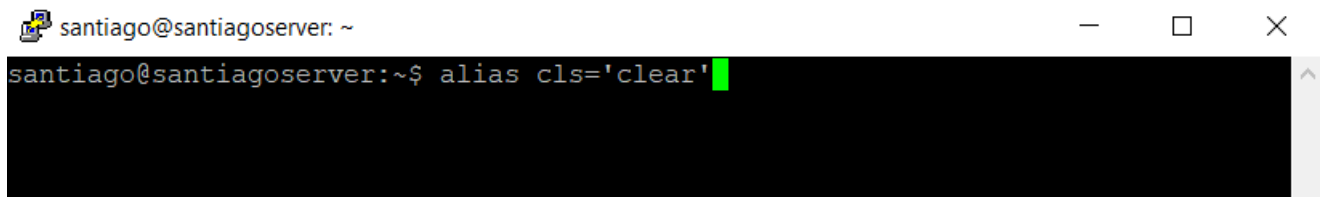
```
santiago@santiagoserver: /
santiago@santiagoserver:/$ whoami
santiago
santiago@santiagoserver:/$
```

**clear:**

Limpia la pantalla de la consola.

**alias:**

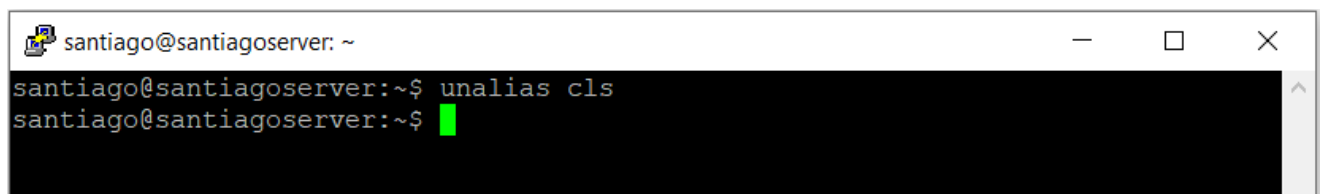
Se emplea para crear un “apodo” a un comando, de este modo se puede emplear indiferentemente tanto el alias como el comando original.

A terminal window titled 'santiago@santiagoserver: ~' with standard window controls. The command 'alias cls='clear'' is entered at the prompt 'santiago@santiagoserver:~\$'. A green cursor is visible at the end of the command line.

```
santiago@santiagoserver: ~
santiago@santiagoserver:~$ alias cls='clear'
```

**unalias:**

Elimina el alias anteriormente definido en el sistema.

A terminal window titled 'santiago@santiagoserver: ~' with standard window controls. The command 'unalias cls' is entered at the prompt 'santiago@santiagoserver:~\$'. The output 'santiago@santiagoserver:~\$' is shown on the next line. A green cursor is visible at the end of the second prompt line.

```
santiago@santiagoserver: ~
santiago@santiagoserver:~$ unalias cls
santiago@santiagoserver:~$
```

**shutdown:**

Apaga el sistema tras unos minutos. Como se comenta puntos antes, dispone de diferentes configuraciones adicionales (determinar el tiempo antes del apagado o hacer el apagado inmediato...)

**30. Prueba haz capturas e indica para qué sirven los siguientes comandos: whois, exit, date, cal, history, (who, w, whoami indica la diferencia entre estos tres comandos), clear, alias, unalias, shutdown, su, uname,**

**su [usuario] :**

nos permite cambiar de usuario en el terminal, si dejamos en blanco el espacio del nombre de usuario nos cargará el Root.



```
root@santiagoserver: /home/santiago
santiago@santiagoserver:~$ su
Password:
root@santiagoserver:/home/santiago#
```

**uname:**

muestra el nombre del sistema.



```
santiago@santiagoserver: ~
santiago@santiagoserver:~$ uname
Linux
santiago@santiagoserver:~$
```

**31. Para cambiar al usuario root.**

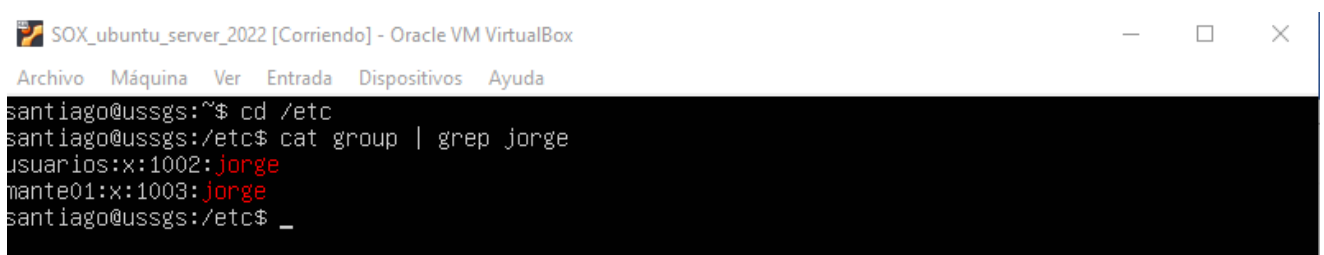
O bien mediante un exit (logueando después como Root) o mediante “su” e introduciendo el password del root.

**32. Para cambiar a un otro usuario:**

O bien mediante un exit (logueando después como ese usuario) o mediante “su [usuario]” introduciendo a continuación su password.

**33. groups Jorge**

**Visualiza a qué grupo pertenece Jorge**



```
SOX_ubuntu_server_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
santiago@ussgs:~$ cd /etc
santiago@ussgs:/etc$ cat group | grep jorge
usuarios:x:1002:jorge
mante01:x:1003:jorge
santiago@ussgs:/etc$ _
```

### 34. Que hace el siguiente comando `getent passwd`

Lista los usuarios creados en nuestro sistema linux.

```
santiago@santigoserver: ~
santiago@santigoserver:~$ getent passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
```

### 35. Visualiza la ayuda de los siguientes comandos utilizando diferentes formas:

## COMANDOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN

### 36.- Comprueba que hacen los siguientes comandos

#### 1.- `hostnamectl`

```
santiago@santigoserver: ~
santiago@santigoserver:~$ hostnamectl
Static hostname: santigoserver
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: b45df85ef15b4efaa1896b207c429334
Boot ID: c00f63e4f67d4e40957d75c2a1060d69
Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 20.04.5 LTS
Kernel: Linux 5.4.0-135-generic
Architecture: x86-64
santiago@santigoserver:~$
```

Muestra información sobre el sistema.

**35. Visualiza la ayuda de los siguientes comandos utilizando diferentes formas:**

## COMANDOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN

**36.- Comprueba que hacen los siguientes comandos**

**2.- hostname**

```
santiago@santiagoserver: ~
santiago@santiagoserver:~$ hostname
santiagoserver
santiago@santiagoserver:~$
```

Muestra el nombre del servidor.

**3.- hostname -i o hostname -ip-address**

```
santiago@santiagoserver: ~
santiago@santiagoserver:~$ hostname -i
192.168.0.171 fe80::a00:27ff:feee:eca1
santiago@santiagoserver:~$
```

Muestra la ip del servidor.

## CPU, memoria RAM i memoria de intercambio

**37.- Con los comandos `cat /proc/cpuinfo` i `cat /proc/meminfo` se puede ver**

```
santiago@santiagoserver: /etc
santiago@santiagoserver:/etc$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 60
model name : Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz
stepping : 3
cpu MHz : 3491.912
cache size : 3072 KB
physical id : 0
```

Información sobre el procesador que emplea la máquina.

**37.- Con los comandos** `cat /proc/cpuinfo` i `cat /proc/meminfo` se puede ver

```
santiago@santigoserver: /etc
santiago@santigoserver:/etc$ cat /proc/meminfo
MemTotal: 4026384 kB
MemFree: 2893296 kB
MemAvailable: 3612612 kB
Buffers: 75812 kB
Cached: 825284 kB
SwapCached: 0 kB
```

Información sobre la memoria que emplea el sistema.

**38. Otros comandos para ver el hardware (comprueba la información que muestra)**

**lshw**

```
santiago@santigoserver: /etc
santiago@santigoserver:/etc$ lshw
WARNING: you should run this program as super-user.
santigoserver
 description: Computer
 width: 64 bits
 capabilities: vsyscall32
*-core
 description: Motherboard
 physical id: 0
*-memory
 description: System memory
 physical id: 0
 size: 4GiB
*-cpu
 product: Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz
 vendor: Intel Corp.
 physical id: 1
 bus info: cpu@0
 width: 64 bits
```

### 38. Otros comandos para ver el hardware (comprueba la información que muestra)

lscpu

```
santiago@santiagoserver: /
santiago@santiagoserver:/$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
Address sizes: 39 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s): 1
On-line CPU(s) list: 0
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 60
Model name: Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz
Stepping: 3
CPU MHz: 3491.912
BogoMIPS: 6983.82
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
L1d cache: 32 KiB
L1i cache: 32 KiB
L2 cache: 256 KiB
```

### 38. Otros comandos para ver el hardware (comprueba la información que muestra)

lspci

```
santiago@santiagoserver: /
santiago@santiagoserver:/$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
santiago@santiagoserver:/$
```

### 38. Otros comandos para ver el hardware (comprueba la información que muestra)

lsusb

```
santiago@santigoserver: /
santiago@santigoserver:/$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
santiago@santigoserver:/$
```

### Monitorización de los procesos

#### Comando top

El comando **top** muestra una lista en tiempo real de los procesos activos en el sistema. También permite realizar diferentes acciones sobre cada uno de ellos, como matarlos o cambiar su prioridad.

```
santiago@santigoserver: /
top - 22:24:36 up 1:40, 1 user, load average: 0,00, 0,02, 0,00
Tasks: 111 total, 1 running, 110 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,3 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 99,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3932,0 total, 2821,4 free, 174,0 used, 936,6 buff/cache
MiB Swap: 6076,0 total, 6076,0 free, 0,0 used. 3527,5 avail Mem

 PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
 2939 santiago 20 0 9232 3888 3240 R 0,7 0,1 0:00.28 top
 2743 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:03.95 kworker+
 1 root 20 0 104112 12888 8308 S 0,0 0,3 0:03.86 systemd
 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
 3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par+
 6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
 8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:01.67 kworker+
 9 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_perc+
 10 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.37 ksoftir+
 11 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:02.63 rcu_sch+
 12 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.07 migrati+
 13 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_in+
 15 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
 16 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmp+
 17 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns
```

### 39. Que hacen las siguientes Opciones de menú del comando top:

- **h**: muestra los hilos que se están ejecutando.
- **p**: alterna entre el nombre del daemon / aplicación y su ubicación en el sistema.
- **m**: información de la memoria.

- q: quita el htop.

#### 40.- Que hace la orden htop?

Es un administrador del sistema, nos muestra todos los daemons en ejecución, así como las aplicaciones y servicios.

```
santiago@santigoserver: /

CPU [|||||] 2.0% Tasks: 33, 29 thr; 1 running
Mem [|||||] 176M/3.84G Load average: 0.00 0.00 0.00
Swp [] 0K/5.93G Uptime: 01:31:37

 PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
 2902 santiago 20 0 7900 3808 3232 R 1.3 0.1 0:00.08 htop
 1 root 20 0 101M 12888 8308 S 0.0 0.3 0:03.84 /sbin/init mayb
 365 root 19 -1 52124 18416 17364 S 0.0 0.5 0:00.53 /lib/systemd/sy
 399 root 20 0 22464 5900 4052 S 0.0 0.1 0:00.79 /lib/systemd/sy
 584 root RT 0 273M 18140 8208 S 0.0 0.5 0:00.09 /sbin/multipath
 585 root RT 0 273M 18140 8208 S 0.0 0.5 0:00.00 /sbin/multipath
 586 root RT 0 273M 18140 8208 S 0.0 0.5 0:00.01 /sbin/multipath
 587 root RT 0 273M 18140 8208 S 0.0 0.5 0:00.50 /sbin/multipath
 588 root RT 0 273M 18140 8208 S 0.0 0.5 0:00.00 /sbin/multipath
 589 root RT 0 273M 18140 8208 S 0.0 0.5 0:00.00 /sbin/multipath
 583 root RT 0 273M 18140 8208 S 0.0 0.5 0:00.75 /sbin/multipath
 651 systemd-t 20 0 90876 6032 5256 S 0.0 0.1 0:00.00 /lib/systemd/sy
 631 systemd-t 20 0 90876 6032 5256 S 0.0 0.1 0:00.18 /lib/systemd/sy
 678 systemd-n 20 0 27260 7628 6752 S 0.0 0.2 0:00.43 /lib/systemd/sy
 680 systemd-r 20 0 24408 12044 8236 S 0.0 0.3 0:00.21 /lib/systemd/sy
 701 root 20 0 233M 9452 8352 S 0.0 0.2 0:00.16 /usr/lib/accoun

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
```

### Monitorización de los procesos

#### 41. Que son el UID y el GID. Visualizarlos en tu usuario.

El uid es el identificador del usuario, está formado por cuatro dígitos y no puede ser ni repetido, reutilizado o reasignado. El GID es el grupo principal del usuario.

```
santiago@santigoserver: /

santiago@santigoserver:/$ id santiago
uid=1000(santiago) gid=1000(santiago) groups=1000(santiago),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),116(lxd)
santiago@santigoserver:/$
```

#### 42. Quina utilitat té la Comanda ps

Muestra una instantánea de los procesos actuales (al ejecutar el comando).

```
santiago@santigoserver: /

santiago@santigoserver:/$ ps
 PID TTY TIME CMD
 2163 pts/0 00:00:00 bash
 2950 pts/0 00:00:00 ps
santiago@santigoserver:/$
```



### 43. Monitorització de la xarxa

Per obtenir informació sobre la configuració de la xarxa, es poden utilitzar les següents comandes:

- `ipconfig`
- `route`
- `cat /etc/resolv.conf`

```
santiago@santigoserver: /
santiago@santigoserver:/$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
 inet 127.0.0.1/8 scope host lo
 valid_lft forever preferred_lft forever
 inet6 ::1/128 scope host
 valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
 link/ether 08:00:27:ee:ec:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
 inet 192.168.0.171/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
 valid_lft 79670sec preferred_lft 79670sec
 inet6 fe80::a00:27ff:feec:ec:a1/64 scope link
 valid_lft forever preferred_lft forever
santiago@santigoserver:/$
```

```
santiago@santigoserver: /
santiago@santigoserver:/$ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0:0:0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0:0:0 0:0:0:0:0:0:0:0 UG 100 0 0 enp0s3
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 enp0s3
192.168.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 100 0 0 enp0s3
santiago@santigoserver:/$
santiago@santigoserver:/$
```

```
santiago@santigoserver: /etc
santiago@santigoserver:/etc$ cat /etc/resolv.conf
This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit.
#
This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
configured search domains.
#
Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
currently in use.
#
Third party programs must not access this file directly, but only through the
symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a different way,
replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
operation for /etc/resolv.conf.
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
santiago@santigoserver:/etc$
```

## Per comprovar la connectivitat:

- ping
- traceroute
- host

```
santiago@santigoserver: /
santiago@santigoserver:/$ ping google.com
PING google.com (142.250.200.110) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s13-in-f14.1e100.net (142.250.200.110): icmp_seq=1 ttl=118 time=18.1 ms
64 bytes from mad41s13-in-f14.1e100.net (142.250.200.110): icmp_seq=2 ttl=118 time=18.2 ms
64 bytes from mad41s13-in-f14.1e100.net (142.250.200.110): icmp_seq=3 ttl=118 time=18.4 ms
64 bytes from mad41s13-in-f14.1e100.net (142.250.200.110): icmp_seq=4 ttl=118 time=18.0 ms
64 bytes from mad41s13-in-f14.1e100.net (142.250.200.110): icmp_seq=5 ttl=118 time=18.3 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.994/18.183/18.353/0.125 ms
santiago@santigoserver:/$
```

```
santiago@santigoserver: /
santiago@santigoserver:/$ traceroute

Command 'traceroute' not found, but can be installed with:

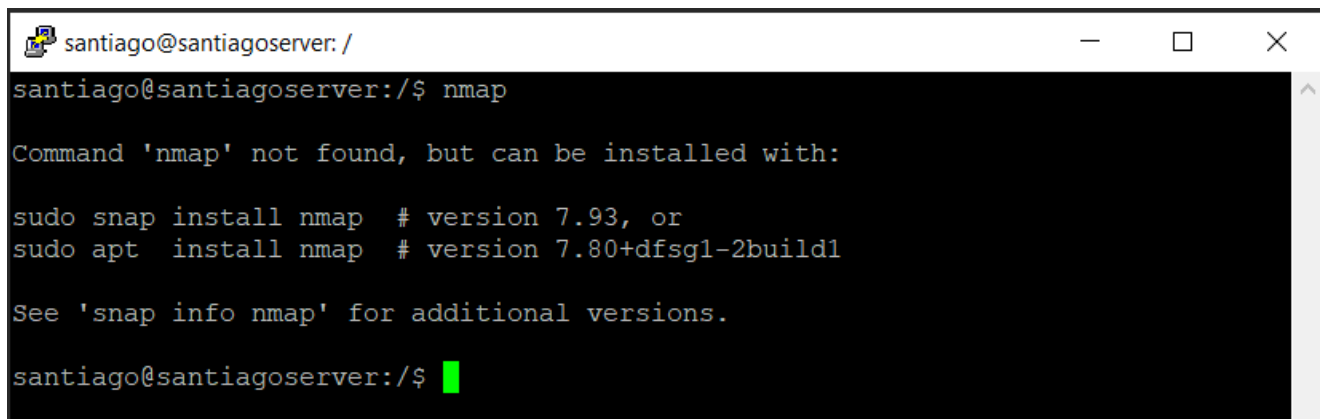
sudo apt install inetutils-traceroute # version 2:1.9.4-11ubuntu0.1, or
sudo apt install traceroute # version 1:2.1.0-2

santiago@santigoserver:/$
```

```
santiago@santigoserver: /
santiago@santigoserver:/$ host
Usage: host [-aCdilrTvVw] [-c class] [-N ndots] [-t type] [-W time]
 [-R number] [-m flag] hostname [server]
 -a is equivalent to -v -t ANY
 -A is like -a but omits RRSIG, NSEC, NSEC3
 -c specifies query class for non-IN data
 -C compares SOA records on authoritative nameservers
 -d is equivalent to -v
 -l lists all hosts in a domain, using AXFR
 -m set memory debugging flag (trace|record|usage)
 -N changes the number of dots allowed before root lookup is done
 -r disables recursive processing
 -R specifies number of retries for UDP packets
 -s a SERVFAIL response should stop query
 -t specifies the query type
 -T enables TCP/IP mode
```

Per comprovar la seguretat (ports oberts):

- nmap

A terminal window with a title bar showing 'santiago@santigoserver: /'. The terminal content shows the command 'nmap' being entered, followed by a message indicating it's not found but can be installed. It provides two installation methods: using 'snap' for version 7.93 or using 'apt' for version 7.80+dfsg1-2build1. It also suggests running 'snap info nmap' for more versions. The prompt returns to 'santiago@santigoserver:/\$' with a green cursor.

```
santiago@santigoserver: /
santiago@santigoserver:/$ nmap

Command 'nmap' not found, but can be installed with:

sudo snap install nmap # version 7.93, or
sudo apt install nmap # version 7.80+dfsg1-2build1

See 'snap info nmap' for additional versions.

santiago@santigoserver:/$
```